

Resolução de Equação de Congruência Linear

Rafael Bonfim

`rafael.queiroz@ufop.edu.br`

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Caso 1: Solução Única (Inverso Modular)
- 3 Teorema Fundamental e Condições de Solução
- 4 Caso 2: Solução Geral ($d > 1$)
- 5 Algoritmo e Conclusão
- 6 Exercícios

Motivação e Definição

- Na Aula 3, aprendemos a calcular $a \equiv b \pmod{m}$. Agora, queremos **resolver** uma variável desconhecida x .
- **Equação de Congruência Linear:** É uma equação da forma:

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

onde a, b, m são constantes inteiras ($m > 0$) e x é a variável a ser determinada.

- **Significado:** Estamos procurando um inteiro x tal que, quando multiplicado por a , o resultado ax deixe resto b ao ser dividido por m .
- A equação de congruência é equivalente à Equação Diofantina Linear:

$$ax = b + km \implies ax - km = b$$

(Onde k é um inteiro que representa a classe de resíduo de x).

O Desafio Central

O sucesso da solução depende criticamente de uma única propriedade: o **mdc(a, m)**.

Caso Simples: Solução Única ($\text{mdc}(a, m) = 1$)

- **Condição:** Se $\text{mdc}(a, m) = 1$ (ou seja, a e m são coprimos).
- **Resultado:** A equação $ax \equiv b \pmod{m}$ tem uma **única solução** na classe de resíduo $x \pmod{m}$.
- **Estratégia:** Multiplicamos ambos os lados da equação pelo **Inverso Multiplicativo Modular** de a , denotado por a^{-1} .

$$a^{-1}(ax) \equiv a^{-1}b \pmod{m}$$

$$(a^{-1}a)x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$$

$$1 \cdot x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$$

$$\mathbf{x \equiv a^{-1}b \pmod{m}}$$

Revisão: Cálculo de a^{-1} com o Algoritmo de Euclides Estendido

- Vimos na Aula 4 que, se $\text{mdc}(a, m) = 1$, o Teorema de Bézout garante a existência de inteiros x_0 e y_0 tais que:

$$ax_0 + my_0 = 1$$

- Tomando essa equação módulo m :

$$ax_0 + my_0 \equiv 1 \pmod{m}$$

$$ax_0 + 0 \equiv 1 \pmod{m}$$

- O valor x_0 é o a^{-1} .
- **O AEE (Algoritmo de Euclides Estendido)** é a única forma eficiente de encontrar x_0 .

Caso Simples: Solução Única ($\text{mdc}(a, m) = 1$)

Método de Solução para $\text{mdc}(a, m) = 1$

- 1 Use o AEE em a e m para encontrar x_0 tal que $ax_0 + my_0 = 1$.
- 2 O Inverso é $a^{-1} = x_0 \pmod{m}$.
- 3 A solução é $x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$.

Exemplo 1: Solução Única

- **Problema:** Resolver $7x \equiv 5 \pmod{20}$.
- **Verificação:** $\text{mdc}(7, 20) = 1$. Uma única solução.

Passo 1: AEE para encontrar $7^{-1} \pmod{20}$

1 Euclides:

$$20 = 2 \cdot 7 + 6$$

$$7 = 1 \cdot 6 + 1$$

2 Estendido (Isolando 1):

$$1 = 7 - 1 \cdot 6$$

$$1 = 7 - 1 \cdot (20 - 2 \cdot 7)$$

$$1 = 7 - 20 + 2 \cdot 7$$

$$1 = 3 \cdot 7 + (-1) \cdot 20$$

Exemplo 1: Solução Única (Continuação)

Passo 1 (realizado no slide anterior): AEE para encontrar $7^{-1} \pmod{20}$

Resultado: $x_0 = 3$. Logo, $7^{-1} \equiv 3 \pmod{20}$.

Passo 2: Encontrando x

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$$

$$x \equiv 3 \cdot 5 \pmod{20}$$

$$x \equiv 15 \pmod{20}$$

- **Solução Final:** $x \equiv 15 \pmod{20}$ (Ou $x = 15 + 20k$, $k \in \mathbb{Z}$).

Exemplo 2: Solução Única

- **Problema:** Resolver $3x \equiv 4 \pmod{7}$.
- **Verificação:** $\text{mdc}(3, 7) = 1$. Uma única solução.

Passo 1: AEE para encontrar $3^{-1} \pmod{7}$

① **Euclides:**

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

② **Estendido (Isolando 1):**

$$1 = 7 - 2 \cdot 3$$

Resultado: Temos $1 = (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 7$. O valor de x_0 é -2 . Lembrando que queremos o resultado positivo: $-2 \equiv 5 \pmod{7}$. Logo, $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$.

Exemplo 2: Solução Única (Continuação)

Passo 1 (realizado no slide anterior): AEE para encontrar $3^{-1} \pmod{7}$

Resultado: $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$.

Passo 2: Encontrando x

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$$

$$x \equiv 5 \cdot 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 20 \pmod{7}$$

Como $20 = 2 \cdot 7 + 6$:

$$x \equiv \mathbf{6} \pmod{7}$$

- **Verificação:** $3 \cdot 6 = 18$. $18 \equiv 4 \pmod{7}$. (Correto).
- **Solução Final:** $x \equiv \mathbf{6} \pmod{7}$.

Exemplo 3: Solução Única

- **Problema:** Resolver $5x \equiv 8 \pmod{12}$.
- **Verificação:** $\text{mdc}(5, 12) = 1$. Uma única solução.

Passo 1: AEE para encontrar $5^{-1} \pmod{12}$

① Euclides:

$$12 = 2 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

② Estendido (Isolando 1):

$$1 = 5 - 2 \cdot 2$$

$$1 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5)$$

$$1 = 5 - 2 \cdot 12 + 4 \cdot 5$$

$$1 = \mathbf{5} \cdot 5 + \mathbf{(-2)} \cdot 12$$

Exemplo 3: Solução Única (Continuação)

Passo 1: AEE para encontrar $5^{-1} \pmod{12}$

Resultado: $5^{-1} \equiv 5 \pmod{12}$.

Passo 2: Encontrando x

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$$

$$x \equiv 5 \cdot 8 \pmod{12}$$

$$x \equiv 40 \pmod{12}$$

Como $40 = 3 \cdot 12 + 4$:

$$x \equiv 4 \pmod{12}$$

- **Verificação:** $5 \cdot 4 = 20$. $20 \equiv 8 \pmod{12}$. (Correto).
- **Solução Final:** $x \equiv 4 \pmod{12}$.

Teorema Fundamental da Solução

- Seja $d = \text{mdc}(a, m)$.
- **O Teorema (Condição de Existência):** A equação de congruência linear

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tem solução **se e somente se** o máximo divisor comum d de a e m divide b ($d|b$).

- **Número de Soluções:** Se $d|b$, então existem exatamente d soluções incongruentes módulo m .

Resumo das Possibilidades:

- **Caso 1 ($d = 1$):** $1|b$. Solução única.
- **Caso 2 ($d \nmid b$):** Nenhuma solução.
- **Caso 3 ($d > 1$ e $d|b$):** Exatamente d soluções.

Exemplo 4: Caso de Nenhuma Solução

- **Problema:** Resolver $4x \equiv 7 \pmod{10}$.

Passo 1: Verificação da Condição de Existência

- Calcule $d = \text{mdc}(a, m)$.

$$d = \text{mdc}(4, 10) = 2$$

- Verifique se d divide b .

$$d|b \implies 2|7?$$

- **2 não divide 7.**

Conclusão: A equação $4x \equiv 7 \pmod{10}$ não possui solução.

Exemplo 5: Caso de Nenhuma Solução

A equação $4x \equiv 7 \pmod{10}$ não possui solução.

Por que? (Intuição)

Se $4x \equiv 7 \pmod{10}$, então $4x - 7 = 10k$.

$$4x - 10k = 7$$

O lado esquerdo ($4x - 10k$) é sempre **par** (múltiplo de 2). O lado direito (7) é **ímpar**. Par $\neq$ Ímpar. A igualdade é impossível nos inteiros.

Solução Geral para $d > 1$ e $d|b$

- A estratégia é reduzir a congruência original para uma mais simples que tenha apenas uma solução (Caso 1), e depois usar essa solução para encontrar as d soluções originais.
- **Equação Original:** $ax \equiv b \pmod{m}$
- Seja $d = \text{mdc}(a, m)$ e assuma que $d|b$.
- **Passo de Redução:** Dividimos toda a equação (incluindo o módulo) por d :

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

- **Equação Reduzida:**

$$a'x \equiv b' \pmod{m'}$$

onde $a' = a/d$, $b' = b/d$, $m' = m/d$.

- **Garantia:** Por construção, $\text{mdc}(a', m') = 1$. Esta nova equação tem uma única solução $x = x_0 b' \pmod{m'}$.

Exemplo 6: Múltiplas Soluções

- **Problema:** Resolver $6x \equiv 12 \pmod{18}$.
- **Verificação:** $d = \text{mdc}(6, 18) = 6$.
- **Condição:** $d|b \implies 6|12$? **SIM**. Haverá **6** soluções.

Passo 1: Redução da Congruência (Dividir por $d = 6$)

$$\begin{aligned}\frac{6}{6}x &\equiv \frac{12}{6} \pmod{\frac{18}{6}} \\ 1x &\equiv 2 \pmod{3}\end{aligned}$$

Passo 2: Solução da Equação Reduzida

A equação reduzida é $x \equiv 2 \pmod{3}$. A única solução x_0 (módulo $m' = 3$) é:

$$x_0 = 2$$

Exemplo 6: Múltiplas Soluções (Continuação)

Passo 3: Encontrando as d Soluções Originais

As $d = 6$ soluções incongruentes módulo $m = 18$ são dadas pela fórmula:

$$x_k = x_0 + k \cdot m' \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, d - 1$$

$$x_k = 2 + k \cdot 3 \quad \text{para } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

- **$k = 0$: $x_0 = 2 + 0 \cdot 3 = 2$ **$k = 1$: $x_1 = 2 + 1 \cdot 3 = 5$****
- **$k = 2$: $x_2 = 2 + 2 \cdot 3 = 8$ **$k = 3$: $x_3 = 2 + 3 \cdot 3 = 11$****
- **$k = 4$: $x_4 = 2 + 4 \cdot 3 = 14$ **$k = 5$: $x_5 = 2 + 5 \cdot 3 = 17$****

Solução Final: $x \equiv \{2, 5, 8, 11, 14, 17\}$.

Exemplo 7: Múltiplas Soluções

- **Problema:** Resolver $4x \equiv 8 \pmod{12}$.
- **Verificação de Solução:**
 - $d = \text{mdc}(4, 12) = 4$.
 - Condição: $d|b \implies 4|8$? **SIM**. Haverá **4** soluções.

Passo 1: Redução da Congruência (Dividir por $d = 4$)

$$\begin{aligned}\frac{4}{4}x &\equiv \frac{8}{4} \pmod{\frac{12}{4}} \\ 1x &\equiv 2 \pmod{3}\end{aligned}$$

Passo 2: Solução da Equação Reduzida

A equação reduzida tem a única solução $x_0 \pmod{m' = 3}$:

$$x_0 = 2$$

Exemplo 7: Múltiplas Soluções (Continuação)

Passo 3: Encontrando as d Soluções Originais

Fórmula: $x_k = x_0 + k \cdot m'$, para $k = 0, 1, \dots, d - 1$.

$$x_k = 2 + k \cdot 3 \quad \text{para } k = 0, 1, 2, 3$$

- **$k = 0$: $x_0 = 2 + 0 = 2$**
- **$k = 1$: $x_1 = 2 + 3 = 5$**
- **$k = 2$: $x_2 = 2 + 6 = 8$**
- **$k = 3$: $x_3 = 2 + 9 = 11$**

Solução Final: $x \equiv \{2, 5, 8, 11\}$.

Exemplo 8: Múltiplas Soluções

- **Problema:** Resolver $9x \equiv 12 \pmod{15}$.
- **Verificação de Solução:**
 - $d = \text{mdc}(9, 15) = 3$.
 - Condição: $d|b \implies 3|12$? **SIM**. Haverá **3** soluções.

Passo 1: Redução da Congruência (Dividir por $d = 3$)

$$\begin{aligned}\frac{9}{3}x &\equiv \frac{12}{3} \pmod{\frac{15}{3}} \\ 3x &\equiv 4 \pmod{5}\end{aligned}$$

Passo 2: Solução da Equação Reduzida: $3x \equiv 4 \pmod{5}$

- O inverso de $3 \pmod{5}$ é $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ (pois $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$).
- Multiplicamos por 2: $x \equiv 2 \cdot 4 \pmod{5}$.
- $x \equiv 8 \pmod{5}$. Solução x_0 : $x_0 = 3$.

Exemplo 8: Múltiplas Soluções (Continuação)

Passo 3: Encontrando as d Soluções Originais

Fórmula: $x_k = x_0 + k \cdot m'$, para $k = 0, 1, \dots, d - 1$. ($x_0 = 3, m' = 5, d = 3$).

$$x_k = 3 + k \cdot 5 \quad \text{para } k = 0, 1, 2$$

- **$k = 0$** : $x_0 = 3 + 0 = 3$
- **$k = 1$** : $x_1 = 3 + 5 = 8$
- **$k = 2$** : $x_2 = 3 + 10 = 13$

Solução Final: $x \equiv \{3, 8, 13\}$.

Exemplo 9: Múltiplas Soluções

- **Problema:** Resolver $6x \equiv 9 \pmod{15}$.
- **Verificação de Solução:**
 - $d = \text{mdc}(6, 15) = 3$.
 - Condição: $d|b \implies 3|9$? **SIM**. Haverá **3** soluções.

Passo 1: Redução da Congruência (Dividir por $d = 3$)

$$\begin{aligned}\frac{6}{3}x &\equiv \frac{9}{3} \pmod{\frac{15}{3}} \\ 2x &\equiv 3 \pmod{5}\end{aligned}$$

Passo 2: Solução da Equação Reduzida: $2x \equiv 3 \pmod{5}$

- O inverso de 2 $\pmod{5}$ é $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$ (pois $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$).
- Multiplicamos por 3: $x \equiv 3 \cdot 3 \pmod{5}$; $x \equiv 9 \pmod{5}$.
- Solução x_0 : $x_0 = 4$.

Exemplo 9: Múltiplas Soluções (Continuação)

Passo 3: Encontrando as d Soluções Originais

Fórmula: $x_k = x_0 + k \cdot m'$, para $k = 0, 1, \dots, d - 1$. ($x_0 = 4, m' = 5, d = 3$).

$$x_k = 4 + k \cdot 5 \quad \text{para } k = 0, 1, 2$$

- **$k = 0$** : $x_0 = 4 + 0 = 4$
- **$k = 1$** : $x_1 = 4 + 5 = 9$
- **$k = 2$** : $x_2 = 4 + 10 = 14$

Solução Final: $x \equiv \{4, 9, 14\}$.

Exemplo 10: Múltiplas Soluções

- **Problema:** Resolver $10x \equiv 4 \pmod{14}$.
- **Verificação de Solução:**
 - $d = \text{mdc}(10, 14) = 2$.
 - Condição: $d|b \implies 2|4$? **SIM**. Haverá **2** soluções.

Passo 1: Redução da Congruência (Dividir por $d = 2$)

$$\begin{aligned}\frac{10}{2}x &\equiv \frac{4}{2} \pmod{\frac{14}{2}} \\ 5x &\equiv 2 \pmod{7}\end{aligned}$$

Passo 2: Solução da Equação Reduzida: $5x \equiv 2 \pmod{7}$

- O inverso de 5 (mod 7) é $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$ (pois $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$).
- Multiplicamos por 3: $x \equiv 3 \cdot 2 \pmod{7}$; $x \equiv 6 \pmod{7}$.
- Solução x_0 : $\mathbf{x_0 = 6}$.

Exemplo 10: Múltiplas Soluções (Continuação)

Passo 3: Encontrando as d Soluções Originais

Fórmula: $x_k = x_0 + k \cdot m'$, para $k = 0, 1, \dots, d - 1$. ($x_0 = 6, m' = 7, d = 2$).

$$x_k = 6 + k \cdot 7 \quad \text{para } k = 0, 1$$

- **$k = 0$** : $x_0 = 6 + 0 = 6$
- **$k = 1$** : $x_1 = 6 + 7 = 13$

Solução Final: $x \equiv \{6, 13\}$.

Visão Algorítmica (Para o Programador)

Função: `ResolverCongruenciaLinear(a, b, m)`

- 1 Calcular $d = \text{mdc}(a, m)$ usando o Algoritmo de Euclides.
- 2 **Verificação de Existência:** Se $b \pmod{d} \neq 0$: Retornar "Nenhuma Solução".
- 3 **Redução:**
 - $a' = a/d$; $b' = b/d$ $m' = m/d$
- 4 **Inverso Modular Único:**
 - Encontrar $a'^{-1} \pmod{m'}$ usando o **Algoritmo de Euclides Estendido**.
- 5 **Solução Base:** $x_0 = (a'^{-1} \cdot b') \pmod{m'}$
- 6 **Gerar as d Soluções:**
 - Para k de 0 a $d - 1$: $\text{Solução}_k = x_0 + k \cdot m'$
- 7 Retornar a lista de d soluções.

Conclusões

- A Equação de Congruência Linear $\mathbf{ax} \equiv \mathbf{b} \pmod{\mathbf{m}}$ é a forma matemática da Equação Diofantina $\mathbf{ax} - \mathbf{km} = \mathbf{b}$.
- A chave para a solução é o $\mathbf{mdc(a, m) = d}$.
- O $\mathbf{mdc}$ determina a existência ($d|b$) e o número de soluções (d).
- A solução, em todos os casos, se resume a encontrar um **Inverso Modular** em um módulo menor ($\mathbf{m'}$) usando o Algoritmo de Euclides Estendido.

Ponte para a Próxima Aula

Próximo desafio: O Teorema Chinês do Resto (TCR)

O TCR resolve **sistemas** de congruências:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

...

Exercícios (Fixação do Caso Único)

- ❶ Determine¹ as soluções da congruência: $7x \equiv 5 \pmod{20}$.
- ❷ Resolva² $3x \equiv 4 \pmod{7}$. (Dica: $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$).
- ❸ Resolva³ $4x \equiv 7 \pmod{9}$.
- ❹ Resolva⁴ $5x \equiv 8 \pmod{12}$.
- ❺ Resolva⁵ $7x \equiv 3 \pmod{10}$.

¹Resp: $x = \{15\}$, $x = 15 + 20k$ ou $x = 15 \pmod{20}$, $k \in \mathbb{Z}$.

²Resp: $x = 6 \pmod{7}$.

³Resp: $x = 4 \pmod{9}$.

⁴Resp: $x = 4 \pmod{12}$.

⁵Resp: $x = 9 \pmod{10}$.

Exercícios (Fixação do Caso Geral)

- 6 Resolva⁶ a congruência linear: $3x \equiv 9 \pmod{12}$.
- 7 Encontre⁷ todas as soluções inteiras da congruência: $4x \equiv 10 \pmod{14}$.
- 8 Resolva⁸ a seguinte congruência linear: $6x \equiv 15 \pmod{21}$.
- 9 Resolva⁹ a congruência linear: $5x \equiv 20 \pmod{35}$.

⁶Resp: $x = \{3, 7, 11\}$, $x = 3 + 4k$, ou $x \equiv 3 \pmod{4}$, $k \in \mathbb{Z}$.

⁷Resp: $x = \{6, 13\}$, $x = -15 + 7k$ ou $x \equiv -15 \pmod{7}$, $k \in \mathbb{Z}$.

⁸Resp: $x = \{6, 13, 20\}$, $x = -15 + 7k$ ou $x \equiv -15 \pmod{7}$, $k \in \mathbb{Z}$.

⁹Resp: $x = \{4, 11, 18, 25, 32\}$, $x = 4 + 7k$ ou $x \equiv 4 \pmod{7}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercícios (Fixação do Caso Geral)

- 10 **Sem Solução:** Mostre que $2x \equiv 5 \pmod{4}$ não possui solução.
- 11 **Múltiplas Soluções:** Determine as soluções da congruência: $4x \equiv 8 \pmod{12}$.
- Calcule d .
 - Reduza a congruência.
 - Liste as d soluções.
- 12 **Múltiplas Soluções:** Resolva $9x \equiv 12 \pmod{15}$.
- 13 Resolva $6x \equiv 9 \pmod{15}$.

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **Rosen, Kenneth H.** (Livro clássico de MD)
 - *Matemática Discreta e Suas Aplicações*.
 - Capítulos essenciais: Divisibilidade, Aritmética Modular, e o Algoritmo de Euclides Estendido (AEE) para encontrar o Inverso Modular.
- **Cormen, Thomas H., et al.** (Foco no algoritmo)
 - *Algoritmos: Teoria e Prática*.
 - Seções sobre Teoria Elementar dos Números e o AEE, que é a ferramenta computacional para resolver $ax \equiv 1 \pmod{m}$.
- **Menezes, Alfred J., et al.** (Contexto de aplicação em segurança)
 - *Handbook of Applied Cryptography*.
 - Para entender como a eficiência do cálculo do inverso modular afeta a performance dos algoritmos de chave pública.
- **Stein, William A.** (Para aprofundamento em Teoria dos Números)
 - *Elementary Number Theory*.
 - Uma referência mais densa, para explorar demonstrações e o contexto teórico da solução da congruência $ax \equiv b \pmod{m}$.